Universität Augsburg
Wintersemester 26/27

Kai Cieliebak
Milan Zerbin

Tutoriumsblatt 5

#	Aussage	W	F
1.	Jede Folge (a_n) in $\mathbb{R}$ mit $a_n > n$ divergiert.		
2.	Ist (a_n) eine divergente Folge und $b_n > a_n$, so divergiert (b_n).		
3.	Eine Folge (a_n) in einem angeordneten Körper konvergiert genau dann, wenn gilt: $\exists \varepsilon > 0 : \forall N \in \mathbb{N} : \lvert a_n - a \rvert < \varepsilon \quad \forall n \geq N$		
4.	Eine Folge (a_n) in $\mathbb{R}$ konvergiert, wenn gilt: $\forall \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \lvert a_n - a \rvert < \varepsilon$		
5.	Die Folge $a_n = \frac{\lfloor n\pi \rfloor}{n}$ ist eine Cauchyfolge in $\mathbb{Q}$.		
6.	Die Folge $a_n = \frac{\lfloor n\pi \rfloor}{n}$ konvergiert in $\mathbb{Q}$.		
7.	Die Reihe $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ konvergiert in $\mathbb{R}$.		
8.	Die Partialsummenfolge $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k$ konvergiert in jedem angeordneten Körper $\mathbb{K}$.		
9.	Die Menge $\left\{ \frac{1}{n} \middle\vert n \in \mathbb{N} \right\}$ hat ein Supremum in $\mathbb{R}$.		
10.	Jede nichtleere Teilmenge eines angeordneten Körpers hat mindestens ein Supremum.		
11.	Ist $A \subset \mathbb{K}$ eine beschränkte Menge, so ist $\sup\{-a \mid a \in A\} = \inf A$.		
12.	Ist $A \subset \mathbb{R}$ beschränkt und nichtleer, so existiert eine Teilmenge $B \subset \mathbb{R}$ mit $\min B = \sup A$.		
13.	Für jede beschränkte Teilmenge $A \subset \mathbb{K}$ gibt es ein $B \subset \mathbb{R}$ mit $\sup B < \sup A$.		
14.	Für jede beschränkte Teilmenge $A \subset \mathbb{K}$ ist $\inf A < \sup A$.		
15.	Ist $A \subset \mathbb{K}$ beschränkt und $a = \max A$, so gilt auch $a = \sup A$.		
16.	Hat $A \subset \mathbb{R}$ ein Maximum, so gilt $\max A \in A$.		
17.	hat $A \subset \mathbb{R}$ ein Maximum, so gilt $\max A \geq b$ für alle $b \in A$.		
18.	Ist die Folge (a_n) konvergent und $a = \lim a_n$, so ist $a = \sup\{a_n\}$.		
19.	Jede konvergente Folge in $\mathbb{Q}$ hat nur einen Häufungspunkt.		
20.	Hat (a_n) nur einen Häufungspunkt, so konvergiert (a_n).		
21.	Ist (a_n) eine beschränkte Folge, so ist das Supremum der Menge $\sup\{a_n\}$ ein Häufungspunkt von (a_n).		
22.	Jede Folge in $\mathbb{R}$ hat nur endlich viele Häufungspunkte.		